THẠC SĨ LÊ THỊ NGA

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 3

HÌNH HỌC THI CHẤT LƯỢNG CAO

9 chuyên đề hình học

Dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao
và giáo viên Tiểu học

BÀI ĐỌC THÊM
GV Toán cô Lê Nga



GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI



NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Hình học luôn là phần "phân loại" trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao: tỉ số diện tích tam giác, hình thang, hình ghép, phần tô màu, quy luật xếp hình... Cuốn sách **Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 3: Hình học thi chất lượng cao** gồm **9 chuyên đề**, đi từ kiến thức cơ bản đến những bài trong đề thi thật của nhiều trường, giúp em hiểu bản chất, nhớ lâu và giải nhanh.

Mỗi chuyên đề có phần kiến thức cần nhớ, các dạng toán với ví dụ chọn lọc, bài tự luyện hoặc đề thi của các trường; riêng Chuyên đề 4 và Chuyên đề 9 chủ yếu gồm các bài trong đề thi thật. Em hãy tự làm vào phần **Bài làm** trước, gặp bài khó thì tìm xem cần biết những gì để đi đến điều phải tìm, rồi mới nhờ thầy cô hoặc bố mẹ gợi ý. Mỗi bài em tự giải được là một lần em trở thành siêu nhân!

Kính gửi thầy cô và phụ huynh: cuối sách có phần Đáp số của tất cả các bài để thầy cô, cha mẹ kiểm tra kết quả. Xin hãy để con tự làm vào phần Bài làm trước, gặp bài khó thì gợi ý con tự hỏi: "Muốn tìm điều này, mình cần biết điều gì?", và chỉ xem đáp số khi con đã làm xong.

Chúc các em học thật vui và đạt kết quả cao!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

- Sách gồm đề bài, hình vẽ và chỗ làm bài. Phần Đáp số ở cuối sách giúp em tự kiểm tra kết quả sau khi làm xong.
- Mỗi chuyên đề thường có: I. Kiến thức cần nhớ → các dạng toán (mỗi dạng mở đầu bằng lý thuyết cần nhớ) → bài tự luyện hoặc đề thi các trường → Tổng hợp kiến thức. Chuyên đề 4 và Chuyên đề 9 chủ yếu gồm đề thi thật của các trường.
- Em tự làm vào phần **Bài làm** trước. Gặp bài khó, em hãy tự hỏi: "Muốn tìm điều này, mình cần biết điều gì?" rồi lần ngược về những điều đề bài đã cho.
- Học xong mỗi chuyên đề, em ghi kết quả vào **Bảng theo dõi kết quả học tập** ở đầu sách và nhờ bố mẹ kí.

BAN ĐỌC THỬ Cô Lê Nga

MỤC LỤC

Lời nói đầu – Hướng dẫn sử dụng sách 3
Bảng theo dõi kết quả học tập 5

Chuyên đề	Nội dung	Trang
1	Tam giác và tỉ số diện tích tam giác	6
2	Hình tứ giác: hình bình hành – hình thang – công thức chia đôi diện tích	17
3	Tam giác nâng cao: tỉ số diện tích – nhân tỉ số – hai đường cắt nhau	37
4	Đề thi thật các trường: diện tích tam giác và tứ giác	53
5	Hình chữ nhật – hình vuông – hình thoi – hình ghép	64
6	Hình tròn: chu vi – diện tích – phần tô màu	95
7	Quy luật xếp hình – đếm hình	119
8	Hình hộp chữ nhật – hình lập phương	136
9	Đề thi thật vào lớp 6 CLC 2023 – 2026: phần hình học	187

Đáp số 193

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học xong mỗi chuyên đề, em ghi số bài đã tự làm được, tô sao tự đánh giá; thầy cô nhận xét, bố mẹ kí xác nhận.

Chuyên đề	Số bài đã làm	Tự đánh giá	Nhận xét của thầy cô	Phụ huynh kí
1. Tam giác và tỉ số diện tích tam giác	..... bài	☆ ☆ ☆		
2. Hình tứ giác: hình bình hành – hình thang – công thức chia đôi diện tích	..... bài	☆ ☆ ☆		
3. Tam giác nâng cao: tỉ số diện tích – nhân tỉ số – hai đường cắt nhau	..... bài	☆ ☆ ☆		
4. Đề thi thật các trường: diện tích tam giác và tứ giác	..... bài	☆ ☆ ☆		
5. Hình chữ nhật – hình vuông – hình thoi – hình ghép	..... bài	☆ ☆ ☆		
6. Hình tròn: chu vi – diện tích – phần tô màu	..... bài	☆ ☆ ☆		
7. Quy luật xếp hình – đếm hình	..... bài	☆ ☆ ☆		
8. Hình hộp chữ nhật – hình lập phương	..... bài	☆ ☆ ☆		
9. Đề thi thật vào lớp 6 CLC 2023 – 2026: phần hình học	..... bài	☆ ☆ ☆		

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

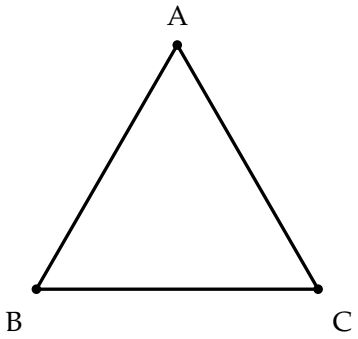
CHUYÊN ĐỀ 1

TAM GIÁC VÀ TỈ SỐ DIỆN TÍCH TAM GIÁC

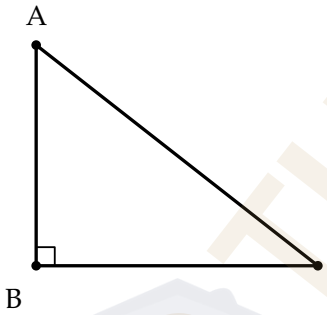
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Các loại tam giác

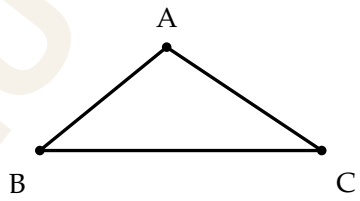
Dựa vào các góc, ta phân biệt ba loại tam giác sau:



Tam giác nhọn: có ba góc đều nhỏ hơn 90°



Tam giác vuông: có một góc bằng 90°



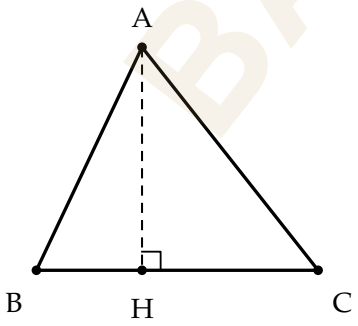
Tam giác tù: có một góc lớn hơn 90°

Điều cần nhớ: Nhận biết theo góc, không dựa vào độ dài các cạnh hoặc cách đặt hình.

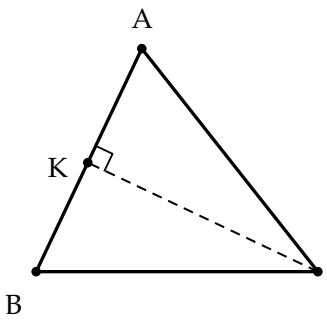
2. Đường cao của tam giác

Đường cao là đoạn thẳng kẻ từ một đỉnh và vuông góc với đường thẳng chứa cạnh đối diện. Cạnh đối diện được chọn làm đáy. Độ dài đường cao là chiều cao tương ứng với đáy đó.

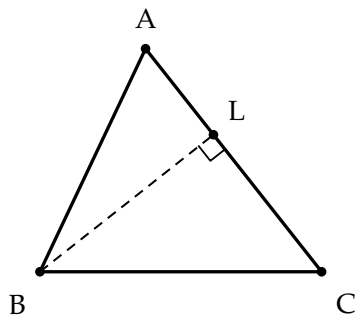
Cách dựng đường cao của tam giác nhọn



AH ⊥ BC. Đáy BC, đường cao AH



CK ⊥ AB. Đáy AB, đường cao CK



BL ⊥ AC. Đáy AC, đường cao BL

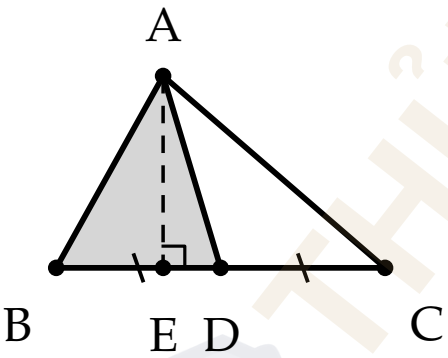
Điều cần nhớ: Mỗi đáy có một đường cao tương ứng; luôn xác định đúng đỉnh và kiểm tra góc vuông.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Hai tam giác có hai đáy bằng nhau và chung chiều cao

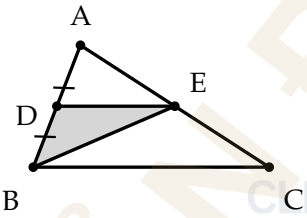
Lý thuyết cần nhớ 1: Hai tam giác có hai đáy bằng nhau và chung chiều cao thì có diện tích bằng nhau.

Trong tam giác ABC, D nằm trên BC sao cho BD = CD và AE ⊥ BC tại E. Giải thích vì sao S(ABD) = S(ACD).



Bài 1

Đề bài. Cho tam giác ABC, điểm D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết diện tích tam giác BDE là 8 cm². Tính diện tích tam giác ABC.



Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

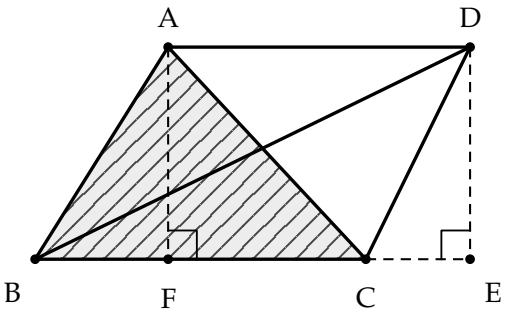
. . . . . .

. . . . . .

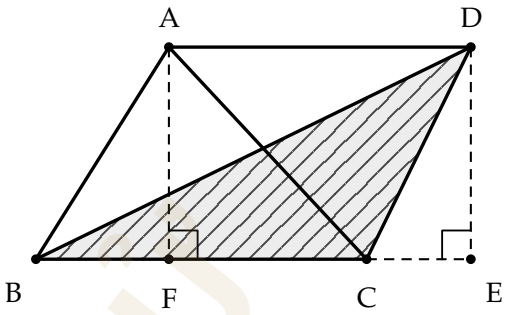
BẢN ĐỌC THỬ
CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

Dạng 2. Hai tam giác chung đáy, chiều cao bằng nhau

Lý thuyết cần nhớ 2: Hai tam giác chung đáy và có chiều cao bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau.



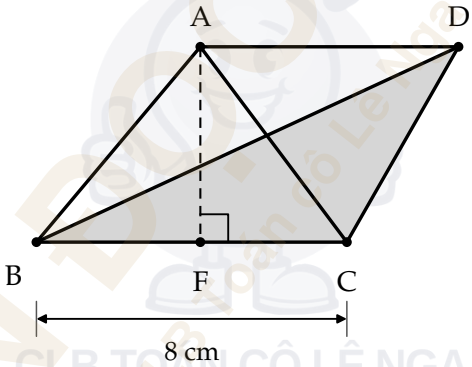
Tam giác ABC: đáy BC; chiều cao AF



Tam giác DBC: đáy BC; chiều cao DE

Bài 2

Đề bài. Cho tứ giác ABCD có AD // BC, AF ⊥ BC. Biết diện tích tam giác DBC là 20 cm², BC = 8 cm, hãy tìm độ dài AF.



Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

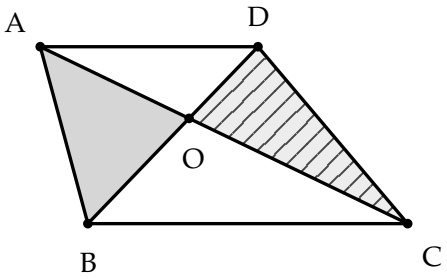
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 3

Đề bài. Tứ giác ABCD có AD // BC, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác DOC là 4 cm², hãy tính diện tích tam giác AOB.



Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

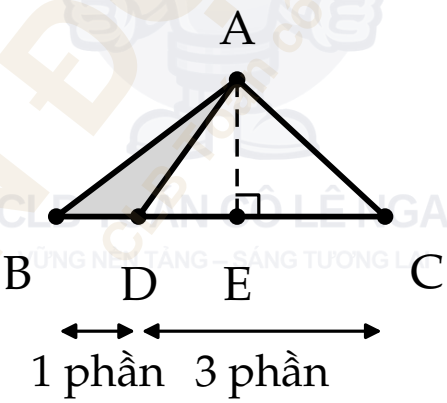
. . . . . .

. . . . . .

Dạng 3. Tỉ lệ diện tích hai tam giác có cùng chiều cao

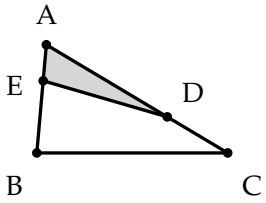
Lý thuyết cần nhớ 3: Khi hai tam giác có cùng chiều cao nhưng đáy khác nhau thì tỉ số diện tích của chúng bằng tỉ số độ dài hai đáy tương ứng.

Ví dụ: Trong tam giác ABC, điểm D nằm trên BC sao cho CD = 3 × BD. Giải thích vì sao S(ACD) = 3 × S(ABD).



Bài 4

Đề bài. Cho tam giác ABC, điểm D nằm trên AC sao cho AD = 2CD, điểm E nằm trên AB sao cho BE = 2AE. Biết diện tích tam giác ABC là 27 cm², hãy tính diện tích tam giác AED.



ĐÁP SỐ

Em chỉ xem đáp số sau khi đã tự làm xong bài. Bài có nhiều ý thì đáp số ghi lần lượt theo các ý a), b), c)...

Chuyên đề 1. Tam giác và tỉ số diện tích tam giác

Bài 1. 32 cm².
Bài 2. AF = 5 cm.
Bài 3. 4 cm².
Bài 4. 6 cm².
Bài 5. 36 cm².
Bài 6. 48 cm².
Bài 7. 90 cm².
Bài 8. 25 cm².
Bài 9. 7,5 cm².
Bài 10. 16 cm².
Bài 11. 3,2 cm².

Chuyên đề 2. Hình tứ giác: hình bình hành – hình thang – công thức chia đôi diện tích

Bài 1. 135 cm².
Bài 2. 14 cm².
Bài 3. 7,5 cm.
Bài 4. 6 cm².
Bài 5. 16 cm².
Bài 6. 18 cm².
Bài 7. 16 cm².
Bài 8. 25 cm².
Bài 9. 5 cm².
Bài 10. 27 cm².
Bài 11. 60 cm².
Bài 12. 20 cm².
Bài 13. 18 cm².
Bài 14. 15 cm².
Bài 15. 18 cm².
Bài 16. 36 cm².
Bài 17. 10 cm².
Bài 18. 14 cm².
Bài 19. 4 cm².
Bài 20. 841 m².
Bài 21. 8 m.
Bài 22. 646 m².
Bài 23. 96 m².
Bài 24. 1568 cm².
Bài 25. Đáy lớn 10 dm; đáy bé 7 dm.
Bài 26. 1980 cm².
Bài 27. 25%.
Bài 28. 594 m².
Bài 29. S(COD) = 9 cm²; S(ABCD) = 25 cm².
Bài 30. 64 cm².
Bài 31. 62,5 cm².

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga
CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 32. 60 cm².

Chuyên đề 3. Tam giác nâng cao: tỉ số diện tích – nhân tỉ số – hai đường cắt nhau

Bài 1. 8 m.
Bài 2. 91 cm².
Bài 3. 750 cm².
Bài 4. Hai tam giác có diện tích bằng nhau.
Bài 5. a) AH = 6 cm; BC = 24 cm. b) 18 cm².
Bài 6. 60 cm².
Bài 7. a) S(NBM) = 2/3 × S(ABM). b) 42 cm².
Bài 8. S(ABE) gấp đôi S(ACE).
Bài 9. 240 cm².
Bài 10. 300 cm².
Bài 11. 300 cm².
Bài 12. 120 cm².
Bài 13. a), b) Chứng minh như trên. c) 7 cm².
Bài 14. 1,5 cm².
Bài 15. S(DMNE) = 1/3 × S(ABC).
Bài 16. S(MNP) gấp 7 lần S(ABC).
Bài 17. S(IAE) = S(IBD).
Bài 18. a) 1; b) 1/3.
Bài 19. BJ : JC = 3/2.
Bài 20. 360 cm².
Bài 21. 30 cm².
Bài 22. 22,5 cm².
Bài 23. 320 cm².
Bài 24. S(MNI) = 1/4 × S(ABC).
Bài 25. 180 cm².
Bài 26. 8.
Bài 27. 5/6.
Bài 28. a) 18 cm²; b) 1.
Bài 29. a) 1/4; b) 40 cm²; c) 30 cm².

Chuyên đề 4. Đề thi thật các trường: diện tích tam giác và tứ giác

Bài 1. 900 cm².
Bài 2. 350 cm².
Bài 3. 84 cm².
Bài 4. a) Bằng nhau. b) 5 cm².
Bài 5. 9,6 cm².
Bài 6. 72 cm².
Bài 7. AN : AD = 1/3.
Bài 8. a) 9 cm². b) Ba cặp bằng nhau. c) 3 cm².
Bài 9. a) 81 cm². b) 30 cm².
Bài 10. a) 2704 cm². b) Bằng nhau. c) 640 cm². d) 1024 cm².
Bài 11. 9090 cm².
Bài 12. 240 cm².
Bài 13. a) 4 cm². b) 6 cm. c) 2 cm.
Bài 14. 60 cm².
Bài 15. a) 42 cm². b) 3 cm.
Bài 16. a) 128,8 cm². b) IA : IM = 3.
Bài 17. a) 28,08 cm². b) 3,51 cm².

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga
CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI